

Guía 05 Ayudantía

Soluciones

1. Modelo de fertilización

La dosis ajustada de fertilizante está dada por:

$$\frac{x^2 + 7x + 12}{x + 3}$$

a) Simplifique la expresión.

Factorizamos el numerador:

$$x^2 + 7x + 12 = (x + 3)(x + 4)$$

Entonces:

$$\frac{x^2 + 7x + 12}{x + 3} = \frac{(x + 3)(x + 4)}{x + 3} = x + 4$$

b) Determine las restricciones.

La restricción se obtiene del denominador original:

$$x + 3 \neq 0$$

por lo tanto,

$$\boxed{x \neq -3}$$

2. Eficiencia del sistema

$$\frac{x^2 - 16}{x^2 - 8x + 16}$$

a) Simplifique completamente.

Factorizamos numerador y denominador:

$$x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4)$$

$$x^2 - 8x + 16 = (x - 4)^2$$

Luego:

$$\frac{x^2 - 16}{x^2 - 8x + 16} = \frac{(x - 4)(x + 4)}{(x - 4)^2} = \frac{x + 4}{x - 4}$$

b) Determine la restricción.

Del denominador original:

$$(x - 4)^2 \neq 0$$

por lo tanto, $\boxed{x \neq 4}$

3. Costo agrícola

$$\frac{x^2 - 4}{x} \div \frac{x - 2}{x + 1}$$

a) Resuelva.

Dividir por una fracción equivale a multiplicar por su recíproco:

$$\frac{x^2 - 4}{x} \div \frac{x - 2}{x + 1} = \frac{x^2 - 4}{x} \cdot \frac{x + 1}{x - 2}$$

b) Simplifique.

Factorizamos:

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$$

Sustituyendo:

$$\frac{(x - 2)(x + 2)}{x} \cdot \frac{x + 1}{x - 2} = \frac{(x + 2)(x + 1)}{x}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\frac{(x + 2)(x + 1)}{x}}$$

c) Determine todas las restricciones.

Las restricciones provienen de:

$$x \neq 0 \quad \text{y} \quad x + 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq -1$$

Además, al dividir por

$$\frac{x - 2}{x + 1},$$

esta fracción no puede ser cero, por lo que:

$$x - 2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$$

Entonces:

$$\boxed{x \neq 0, -1, 2}$$

4. Productividad relativa

$$\frac{x + 2}{x - 3} - \frac{3x}{x + 1}$$

a) Reduzca a una sola fracción.

El denominador común es:

$$(x - 3)(x + 1)$$

Entonces:

$$\frac{x + 2}{x - 3} - \frac{3x}{x + 1} = \frac{(x + 2)(x + 1) - 3x(x - 3)}{(x - 3)(x + 1)}$$

Desarrollamos:

$$(x + 2)(x + 1) = x^2 + 3x + 2$$

$$3x(x - 3) = 3x^2 - 9x$$

Luego:

$$\begin{aligned} \frac{x^2 + 3x + 2 - (3x^2 - 9x)}{(x - 3)(x + 1)} &= \frac{x^2 + 3x + 2 - 3x^2 + 9x}{(x - 3)(x + 1)} \\ &= \frac{-2x^2 + 12x + 2}{(x - 3)(x + 1)} \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\frac{-2x^2 + 12x + 2}{(x - 3)(x + 1)}}$$

b) Determine restricciones.

Los valores que anulan los denominadores son:

$$x - 3 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$$

$$x + 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq -1$$

Así,

$$\boxed{x \neq 3, -1}$$

5. Modelo de mezcla de nutrientes

$$\frac{x^2 + 5x + 6}{x + 2} \cdot \frac{x - 2}{x + 3}$$

a) Simplifique completamente.

Factorizamos:

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$$

Sustituyendo:

$$\frac{(x + 2)(x + 3)}{x + 2} \cdot \frac{x - 2}{x + 3}$$

Simplificamos factores comunes:

$$= x - 2$$

Por lo tanto,

$$\boxed{x - 2}$$

b) Determine restricciones.

Las restricciones provienen de los denominadores originales:

$$x + 2 \neq 0 \Rightarrow x \neq -2$$

$$x + 3 \neq 0 \Rightarrow x \neq -3$$

Entonces:

$$\boxed{x \neq -2, -3}$$

6. Comparación de sistemas de riego

$$\frac{2}{x} + \frac{5}{x-3} - \frac{1}{x+1}$$

a) Exprese como una sola fracción.

El denominador común es:

$$x(x-3)(x+1)$$

Entonces:

$$\frac{2}{x} + \frac{5}{x-3} - \frac{1}{x+1} = \frac{2(x-3)(x+1) + 5x(x+1) - x(x-3)}{x(x-3)(x+1)}$$

Desarrollamos:

$$2(x-3)(x+1) = 2(x^2 - 2x - 3) = 2x^2 - 4x - 6$$

$$5x(x+1) = 5x^2 + 5x$$

$$x(x-3) = x^2 - 3x$$

Luego:

$$\begin{aligned} & \frac{2x^2 - 4x - 6 + 5x^2 + 5x - (x^2 - 3x)}{x(x-3)(x+1)} \\ &= \frac{2x^2 - 4x - 6 + 5x^2 + 5x - x^2 + 3x}{x(x-3)(x+1)} \\ &= \frac{6x^2 + 4x - 6}{x(x-3)(x+1)} \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\frac{6x^2 + 4x - 6}{x(x-3)(x+1)}}$$

b) Determine restricciones.

Los denominadores no pueden anularse:

$$x \neq 0, \quad x \neq 3, \quad x \neq -1$$

Entonces:

$$\boxed{x \neq 0, 3, -1}$$

c) Analice estabilidad del modelo.

El modelo no es estable en los valores

$$x = 0, \quad x = 3, \quad x = -1,$$

porque en esos puntos los denominadores se anulan y la expresión no existe. Por ello, el modelo presenta discontinuidades y no puede evaluarse en esos valores.

7. Modelo de eficiencia agrícola

$$\frac{x^2 - 9}{x^2 - 4x + 4} \cdot \frac{x - 2}{x + 3} + \frac{2}{x - 2}$$

a) Simplifique completamente.

Factorizamos:

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$$

$$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$$

Sustituimos:

$$\frac{(x - 3)(x + 3)}{(x - 2)^2} \cdot \frac{x - 2}{x + 3} + \frac{2}{x - 2}$$

Simplificando:

$$= \frac{x - 3}{x - 2} + \frac{2}{x - 2}$$

Como tienen el mismo denominador:

$$= \frac{x - 3 + 2}{x - 2} = \frac{x - 1}{x - 2}$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\frac{x - 1}{x - 2}}$$

b) Determine restricciones.

De los denominadores originales:

$$(x - 2)^2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$$

$$x + 3 \neq 0 \Rightarrow x \neq -3$$

Además, en el término adicional:

$$x - 2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$$

Entonces:

$$\boxed{x \neq 2, -3}$$

c) Interprete el término adicional.

El término

$$\frac{2}{x - 2}$$

actúa como un ajuste adicional del modelo principal. Su efecto es más significativo cuando x está cercano a 2, aunque precisamente ese valor no pertenece al dominio.

8. Costo medio de producción

$$\frac{x^2 + 6x + 8}{x + 2} \div \frac{x + 4}{x - 1}$$

a) Resuelva completamente.

Dividimos multiplicando por el recíproco:

$$\frac{x^2 + 6x + 8}{x + 2} \div \frac{x + 4}{x - 1} = \frac{x^2 + 6x + 8}{x + 2} \cdot \frac{x - 1}{x + 4}$$

b) Simplifique.

Factorizamos:

$$x^2 + 6x + 8 = (x + 2)(x + 4)$$

Sustituyendo:

$$\frac{(x + 2)(x + 4)}{x + 2} \cdot \frac{x - 1}{x + 4} = x - 1$$

Entonces:

$$\boxed{x - 1}$$

c) Determine restricciones.

Del denominador original:

$$x + 2 \neq 0 \Rightarrow x \neq -2$$

$$x - 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$$

Además, al dividir por

$$\frac{x + 4}{x - 1},$$

esa fracción no puede ser cero:

$$x + 4 \neq 0 \Rightarrow x \neq -4$$

Por lo tanto:

$$\boxed{x \neq -2, 1, -4}$$